

1 **Usia dan Penyakit Ginjal Kronis sebagai Prediktor**
2 **Dominan High-Risk Plaque pada Pasien Diabetes**
3 **Mellitus: Evaluasi Peran Indeks TyHbA1c dan Indeks**
4 **Massa Tubuh dalam Pendekatan Nomogram Klinis**

5 **Kadek Adit Wiryadana¹**

6 ¹RSUP Ngoerah, Denpasar, Indonesia

Corresponding author: Kadek Adit Wiryadana, wiryadana.2371041012@student.unud.ac.id

Abstract

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien Diabetes Mellitus (DM), di mana evaluasi Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) dapat mengidentifikasi High-Risk Plaque (HRP) sebagai prekursor utama sindrom koroner akut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan prediktif Usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), Indeks TyHbA1c, dan status Penyakit Ginjal Kronis (PGK Stadium ≥ 3) terhadap keberadaan HRP serta beban kalsifikasi koroner moderat-berat ($CAC \geq 100$ Agatston), sekaligus mengembangkan pendekatan stratifikasi risiko melalui nomogram klinis. Menggunakan desain potong lintang (cross-sectional) pada pasien prediabetes dan DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, total 52 subjek dianalisis. Model regresi logistik multivariat menunjukkan diskriminasi yang cukup baik dalam memprediksi HRP (*Area Under the Curve* [AUC] = 0,724) maupun kalsifikasi $CAC \geq 100$ (AUC = 0,782). Usia secara konsisten menjadi prediktor independen yang bermakna secara statistik pada kedua model (HRP: OR 1,08; $p = 0,050$ dan $CAC \geq 100$: OR 1,10; $p = 0,021$). Status PGK menunjukkan tren peningkatan risiko HRP yang relevan secara klinis (OR 2,24) namun belum mencapai kemaknaan statistik pada ukuran sampel ini ($p = 0,368$), sementara Indeks TyHbA1c dan IMT tidak menunjukkan kontribusi independen yang bermakna terhadap kedua luaran tersebut. Berdasarkan temuan ini, disusun nomogram klinis komprehensif (memuat seluruh parameter kardiometabolik untuk kepentingan eksplorasi patofisiologis) serta nomogram tereduksi berbasis Usia dan status PGK yang lebih ringkas untuk aplikasi klinis praktis. Simpulannya, pada kohort tunggal berukuran terbatas ini, Usia dan status PGK—bukan Indeks TyHbA1c atau IMT—tampil sebagai prediktor dominan kerentanan plak (HRP) sekaligus beban kalsifikasi koroner; peran Indeks TyHbA1c sebagai penanda kardiometabolik independen memerlukan validasi lebih lanjut pada kohort yang lebih besar sebelum dapat direkomendasikan sebagai instrumen skoring klinis mandiri.

Abstract Atherosclerotic cardiovascular disease remains the leading cause of morbidity and mortality in Diabetes Mellitus (DM) patients, where Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) evaluation identifies High-Risk Plaque (HRP) as a primary precursor of acute coronary syndrome. This study aims to evaluate the predictive ability of Age, Body Mass Index (BMI), the TyHbA1c Index, and Chronic Kidney Disease status (CKD Stage ≥ 3) for HRP presence and moderate-to-severe coronary artery calcification burden ($CAC \geq 100$ Agatston), and to develop a clinical nomogram-based risk stratification approach. Using a cross-sectional design among prediabetes and DM patients undergoing CTCA at RSUP Ngoerah from January 1 to December 31, 2025, a total of 52 subjects were analyzed. Multivariate logistic regression showed reasonably good discrimination for predicting HRP (*Area Under the Curve* [AUC] = 0.724) and $CAC \geq 100$ (AUC = 0.782). Age was consistently a statistically significant independent predictor in both models (HRP: OR 1.08, $p = 0.050$; $CAC \geq 100$: OR 1.10, $p = 0.021$). CKD status showed a clinically relevant increase in HRP risk (OR 2.24) that did not reach statistical significance at this sample size ($p = 0.368$), while the TyHbA1c Index and BMI showed no significant independent contribution to either outcome. Based on these findings, a comprehensive nomogram (including all cardiometabolic parameters, for pathophysiological exploration) and a reduced nomogram based on Age and CKD status (a more parsimonious tool for practical clinical use) were developed. In conclusion, in this limited single-center cohort, Age and CKD status—rather than the TyHbA1c Index or BMI—emerged as the dominant predictors of both plaque vulnerability (HRP) and coronary calcification burden; the independent value of the TyHbA1c Index as a cardiometabolic marker requires further validation in larger cohorts before it can be recommended as a standalone clinical scoring instrument.

1 Pendahuluan

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM). Penggunaan parameter lipid konvensional seringkali menyisakan risiko residual yang tinggi, sehingga menuntut pencarian penanda biologis alternatif yang mampu merepresentasikan patofisiologi aterosklerosis secara lebih presisi. Resistensi insulin kronis diakui sebagai motor utama pemicu disfungsi endotel dan pembentukan plak dengan kerentanan tinggi (vulnerable plaque). Belakangan ini, Triglyceride-Glucose (TyG) Index mulai banyak digunakan sebagai penanda substitusi yang tervalidasi untuk menilai resistensi insulin. Kendati demikian, penggunaan parameter glukosa darah puasa (GDP) dalam formula TyG memiliki kelemahan mendasar akibat tingginya fluktuasi glikemik harian. Oleh karena itu, indeks TyHbA1c—yang mengintegrasikan kadar trigliserida dengan HbA1c—diajukan sebagai parameter yang jauh lebih stabil dan superior dalam mencerminkan akumulasi beban glukolipotoksitas kronis.

Indeks TyHbA1c menawarkan pendekatan diagnostik yang menjanjikan namun patogenesis aterosklerosis pada populasi DM bersifat multifaktorial. Hal ini mutlak memerlukan inkorporasi dengan berbagai faktor risiko mapan lainnya yang telah ditemukan, seperti profil lipid (kolesterol), usia biologis, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan khususnya status fungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/CKD). Berbagai literatur kardiometabolik menegaskan bahwa komplikasi nefropati diabetik bertindak sebagai katalisator yang mempercepat progresi aterosklerosis melalui poros kardioresenal (cardioresenal syndrome). Retensi toksin uremik, stres oksidatif persisten, serta gangguan metabolisme mineral pada pasien nefropati berinteraksi secara sinergis dengan kondisi glukolipotoksitas untuk memicu kalsifikasi medial pembuluh darah dan degradasi stabilitas plak koroner secara masif. Kehadiran nefropati seringkali memunculkan efek ambang batas (threshold effect) yang melipatgandakan kerentanan vaskular melampaui efek parameter lipid atau glikemik semata.

Saat ini pada perspektif diagnostik aterosklerotik, evaluasi anatomi koroner non-invasif kini dapat dilakukan secara akurat menggunakan Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA), yang tidak hanya menilai derajat keparahan stenosis (CAD-RADS), tetapi juga mengidentifikasi morfologi High-Risk Plaque (HRP) sebagai prekursor utama sindrom koroner akut. Hingga saat ini, pemodelan multivariat yang secara holistik mengintegrasikan penanda glukolipotoksitas novel (TyHbA1c) bersama faktor degeneratif (Usia), adipositas visceral (IMT), dan penanda kardioresenal (CKD) belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan prediktif kombinasi parameter klinis tersebut terhadap keberadaan HRP, sekaligus mengembangkan sebuah nomogram klinis guna memfasilitasi stratifikasi risiko kardiovaskular secara praktis dan presisi di ruang praktik.

2 Metode

Desain dan Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Populasi target adalah seluruh pasien yang menjalani pemeriksaan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, Denpasar, Bali, pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *consecutive sampling* hingga target sampel terpenuhi.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) Pasien berusia ≥ 18 tahun; (2) Memiliki rekam medis yang mencatat secara lengkap usia, jenis kelamin, antropometri, riwayat diagnosis Diabetes Mellitus (DM), durasi penyakit, serta riwayat penggunaan obat anti-diabetes (OAD/Insulin) dan terapi statin; (3) Memiliki hasil laboratorium darah yang lengkap dalam kurun waktu 30 hari dengan pemeriksaan CTCA, mencakup profil lipid (Trigliserida, Kolesterol Total, LDL, HDL), HbA1c, dan serum

112 kreatinin. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi pasien dengan riwayat operasi
 113 *Coronary Artery Bypass Grafting* (CABG) atau pasien dengan gagal ginjal tahap
 114 akhir (*End-Stage Renal Disease*).

115 Pengumpulan Data dan Definisi Operasional

116 Data karakteristik demografi (Usia, Jenis Kelamin), antropometri (Indeks Massa
 117 Tubuh/IMT), riwayat penyakit penyerta, status pengobatan, serta parameter biokimia
 118 (HbA1c, Trigliserida, Kolesterol Total, LDL, HDL, Kreatinin) diekstraksi dari rekam
 119 medis elektronik (SIMRS). Indeks TyHbA1c dihitung menggunakan formula logaritma
 120 natural: $\text{TyHbA1c} = \ln(\text{Trigliserida [mg/dL]} \times \text{HbA1c [\%]})$. Penyakit ginjal kronik
 121 dikategorikan dari hasil fungsi ginjal hasil perhitungan CKD-EPI dan kriteria sesuai
 122 pedoman KDIGO. Evaluasi CTCA dilakukan oleh dokter spesialis radiologi konsultan
 123 yang tersertifikasi. Variabel dependen utama dalam penelitian ini adalah:

- 124 1. ****Keparahan Obstruksi Koroner:**** Diklasifikasikan berdasarkan sistem CAD-
 125 RADS 2.0, di mana kategori obstruktif signifikan didefinisikan sebagai CAD-
 126 RADS ≥ 3 (stenosis $\geq 50\%$).
- 127 2. ****Keberadaan High-Risk Plaque (HRP):**** Ditetapkan sebagai variabel biner (Ya/Tidak), yang
 128 *attenuation plaque* (LAP), *spotty calcification* (SC), atau *napkin-*
 129 *ring sign* (NRS).
- 130 3. ****Beban Kalsifikasi Koroner Moderat-Berat (CAC ≥ 100):**** Ditetapkan sebagai variabel

131 Analisis Statistik

132 Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak R (R Foundation for Statisti-
 133 cal Computing). Variabel kontinu disajikan dalam bentuk rerata dan simpangan baku
 134 (distribusi normal) atau median dan rentang interkuartil (distribusi tidak normal).
 135 Analisis komparatif bivariat dilakukan menggunakan uji *Mann-Whitney U* atau
 136 *Independent T-test* untuk variabel kontinu, serta uji *Chi-Square* atau *Fisher's Exact*
 137 untuk variabel kategorik.

138 Pemodelan prediktif utama dilakukan menggunakan analisis Regresi Logistik Mul-
 139 tivariat (*Generalized Linear Model*). Berdasarkan seleksi variabel dan patofisiologi
 140 klinis, prediktor yang dimasukkan ke dalam model utama (HRP komprehensif) adalah
 141 Usia, IMT, TyHbA1c Index, dan Status CKD. Selain itu, pemodelan prediktif tere-
 142 duksi (menyertakan variabel independen kuat saja) dan pemodelan sekunder untuk
 143 memprediksi probabilitas beban kalsifikasi (skor CAC ≥ 100) turut dieksekusi guna
 144 menghadirkan pendekatan stratifikasi risiko ganda (*double stratification*). Performa
 145 diskriminatif model dievaluasi menggunakan *Area Under the Curve* (AUC) dari kurva
 146 *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Signifikansi statistik ditetapkan pada
 147 nilai $p < 0,05$. Berdasarkan koefisien regresi dari model multivariat final, berbagai
 148 nomogram klinis dikonstruksi menggunakan paket *rms* di lingkungan R untuk mem-
 149 fasilitasi probabilitas prediksi personal secara visual. Mengingat keterbatasan ukuran
 150 sampel, seluruh model multivariat divalidasi secara internal menggunakan teknik
 151 *bootstrap resampling* ($B = 200$ replikasi) untuk memperoleh estimasi *C-index* dan
 152 kurva kalibrasi yang terkoreksi optimisme (*optimism-corrected*), sementara interval
 153 kepercayaan 95% untuk nilai AUC dihitung menggunakan metode DeLong. Sebagai
 154 analisis sensitivitas tambahan, hubungan Indeks TyHbA1c terhadap beban kalsifikasi
 155 koroner turut dievaluasi dengan skor CAC sebagai variabel kontinu (transformasi
 156 logaritma), guna meminimalkan hilangnya informasi statistik akibat dikotomisasi
 157 pada ambang CAC ≥ 100 .

158 2.0.0.0.1 1. Setup

159 Attaching package: 'dplyr'

160 The following objects are masked from 'package:stats':

```

162     filter, lag
163
164 The following objects are masked from 'package:base':
165
166     intersect, setdiff, setequal, union
167
168 Type 'citation("pROC")' for a citation.
169
170 Attaching package: 'pROC'
171
172 The following objects are masked from 'package:stats':
173
174     cov, smooth, var
175
176 Loading required package: Hmisc
177
178 Attaching package: 'Hmisc'
179
180 The following objects are masked from 'package:dplyr':
181
182     src, summarize
183
184 The following objects are masked from 'package:base':
185
186     format.pval, units
187
188 -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
189 v forcats 1.0.1      v stringr 1.6.0
190 v lubridate 1.9.5    v tibble 3.3.1
191 v purrr 1.2.2      v tidyr 1.3.2
192 v readr 2.2.0
193
194 -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
195 x dplyr::filter() masks stats::filter()
196 x dplyr::lag() masks stats::lag()
197 x Hmisc::src() masks dplyr::src()
198 x Hmisc::summarize() masks dplyr::summarize()
199
200 i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
201
202 2.0.0.0.2 2. Loading Data
203
204 2.0.0.0.3 3. Data Cleaning

```

3 Hasil

Karakteristik Dasar dan Profil Klinis Subjek

Penelitian ini melibatkan 52 pasien dengan diagnosis diabetes atau prediabetes yang menjalani pemeriksaan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) dan memenuhi kriteria inklusi. Mayoritas subjek adalah laki-laki ($n = 34$; 65.4%), dengan rentang usia rata-rata 61.04 ± 9.9 tahun. Rerata Indeks Massa Tubuh (IMT) subjek berada pada ambang batas *overweight* (27.89 ± 4.72 kg/m²).

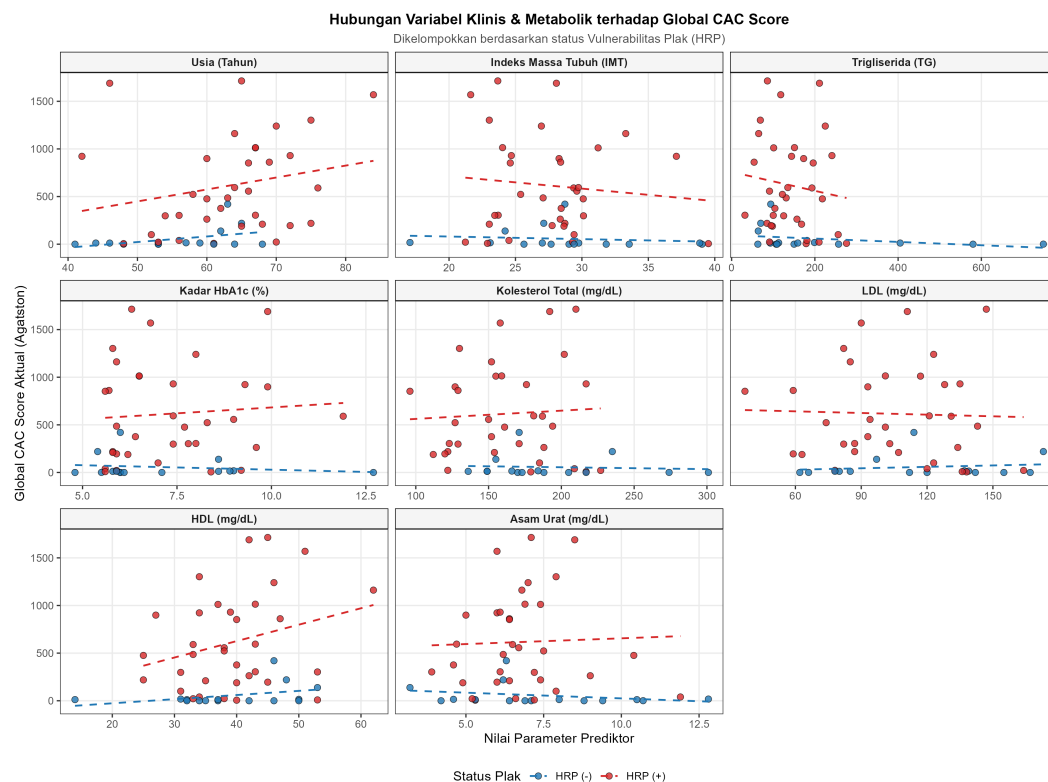
Dari parameter biokimia, rata-rata kadar HbA1c subjek adalah $7.29 \pm 1.79\%$, dengan kadar trigliserida 162.83 ± 124.01 mg/dL. Rerata nilai TyHbA1c Index pada populasi ini sebesar 6.87 ± 0.64 . Evaluasi fungsi ginjal menunjukkan bahwa 14 pasien (26.9%) mengalami disfungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/CKD) dengan nilai kreatinin serum $> 1,2$ mg/dL. Secara keseluruhan, nilai median *Global CAC Score* (kalsifikasi koroner) pada sampel adalah 300.1 (IQR: 16.8 – 904.7) Agatston. Data karakteristik subjek ditampilkan pada @tbl-baseline.

Proporsi Kemunculan *High-Risk Plaque* (HRP)

Berdasarkan evaluasi lesi koroner melalui pencitraan CTCA, proporsi penemuan *High-Risk Plaque* (HRP) terbilang tinggi. Sebanyak 37 pasien (71.2%) teridentifikasi positif memiliki HRP, sementara 15 pasien (28.8%) tidak menunjukkan fitur HRP.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa pasien pada kelompok HRP (+) memiliki usia yang secara signifikan lebih tua (63.16 ± 9.79 tahun) dibandingkan kelompok HRP (-) (55.8 ± 8.32 tahun). Selain itu, derajat kalsifikasi koroner pada kelompok HRP (+) jauh lebih masif; kelompok ini mencatatkan median skor CAC mencapai 556.7 Agatston, berbanding sangat kontras dengan kelompok HRP (-) yang hanya memiliki median 11.6 Agatston.

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



Gambar 1. Hubungan Variabel Klinis dan Metabolik terhadap Global CAC Score Berdasarkan Status HRP

Analisis Multivariat Prediktor *High-Risk Plaque* (HRP)

Pemodelan regresi logistik multivariat (Generalized Linear Model) dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan prediktif klinis komprehensif dengan memasukkan variabel Usia, IMT, TyHbA1c Index, dan Status CKD (Tabel 2). Hasil analisis mengonfirmasi bahwa Usia merupakan prediktor independen yang bermakna secara statistik terhadap pembentukan plak risiko tinggi (Odds Ratio [OR] = 1.08; 95% CI: 1 – 1.18; $p = 0.05$). Secara klinis, komplikasi fungsi ginjal memberikan dampak risiko yang masif; pasien dengan status CKD menunjukkan tren peningkatan probabilitas kerentanan plak hingga 2.24 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasien dengan ginjal normal (OR = 2.24; 95% CI: 0.43 – 17.16; $p = 0.368$). Sementara itu, variabel TyHbA1c Index

Tabel 1. Karakteristik Dasar, Profil Klinis, Riwayat Pengobatan, dan Skor CAC Subjek Penelitian

Characteristic	Keseluruhan (N = 52) ¹	Vulnerabilitas Plak (	
		HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+)
Usia (Tahun)	61.04 ± 9.90	55.80 ± 8.32	63.16
Jenis Kelamin			
L	34 (65%)	9 (60%)	25 (
P	18 (35%)	6 (40%)	12 (
Indeks Massa Tubuh (kg/m²)	27.89 ± 4.72	28.80 ± 5.66	27.52
Riwayat Hipertensi			
HT-Tidak-ada	22 (42%)	5 (33%)	17 (
HT st I	8 (15%)	2 (13%)	6 (1
HT st II	1 (1.9%)	0 (0%)	1 (2
HT Terkontrol	21 (40%)	8 (53%)	13 (
Status Merokok			
Tidak Merokok	32 (62%)	11 (73%)	21 (
Merokok	20 (38%)	4 (27%)	16 (
Kadar HbA1c (%)	7.29 ± 1.79	7.09 ± 2.09	7.37 ±
Trigliserida (mg/dL)	162.83 ± 124.01	214.13 ± 205.91	142.03
Kolesterol Total (mg/dL)	170.58 ± 39.96	191.53 ± 47.43	162.08
Kadar LDL (mg/dL)	107.54 ± 30.74	115.13 ± 36.37	104.46
Kadar HDL (mg/dL)	39.15 ± 8.82	39.13 ± 10.22	39.16
Asam Urat (mg/dL)	7.00 ± 2.01	7.36 ± 2.67	6.85 ±
Kreatinin Serum (mg/dL)	1.51 ± 2.04	1.32 ± 1.39	1.59 ±
Status Fungsi Ginjal			
Normal/PGK 2	38 (73%)	13 (87%)	25 (
PGK stadium 3	14 (27%)	2 (13%)	12 (
Indeks TyHbA1c	6.87 ± 0.64	6.97 ± 0.86	6.83 ±
Penggunaan Statin			
Tidak Menggunakan	15 (29%)	6 (40%)	9 (2
Menggunakan Statin	37 (71%)	9 (60%)	28 (
Jenis Terapi Diabetes			
Tanpa Terapi / Diet	18 (35%)	4 (27%)	14 (
Obat Anti-Diabetik (OAD)	17 (33%)	6 (40%)	11 (
Terapi Insulin	17 (33%)	5 (33%)	12 (
Durasi Riwayat Penyakit DM			
Baru Terdiagnosis	16 (31%)	5 (33%)	11 (
Sudah Lama (≥ 1 Bulan)	36 (69%)	10 (67%)	26 (
Global CAC Score (Agatston)	300.1 (16.1, 910.7)	11.6 (0.0, 17.5)	556.7 (219

¹Mean ± SD; n (%); Median (Q1, Q3)²Welch Two Sample t-test; Pearson's Chi-squared test; Wilcoxon rank sum exact test

Tabel 2. Analisis Multivariat Prediktor High-Risk Plaque (HRP)

Variabel	OR ¹	IK 95% ²	95% CI	Nilai <i>p</i>
Usia (Tahun)	1.08	1.00, 1.18	1.00, 1.18	0.050
Indeks Massa Tubuh (IMT)	1.01	0.87, 1.16	0.87, 1.16	>0.9
Indeks TyHbA1C	1.05	0.34, 3.35	0.34, 3.35	>0.9
PGK Stadium 3	2.24	0.43, 17.2	0.43, 17.2	0.4

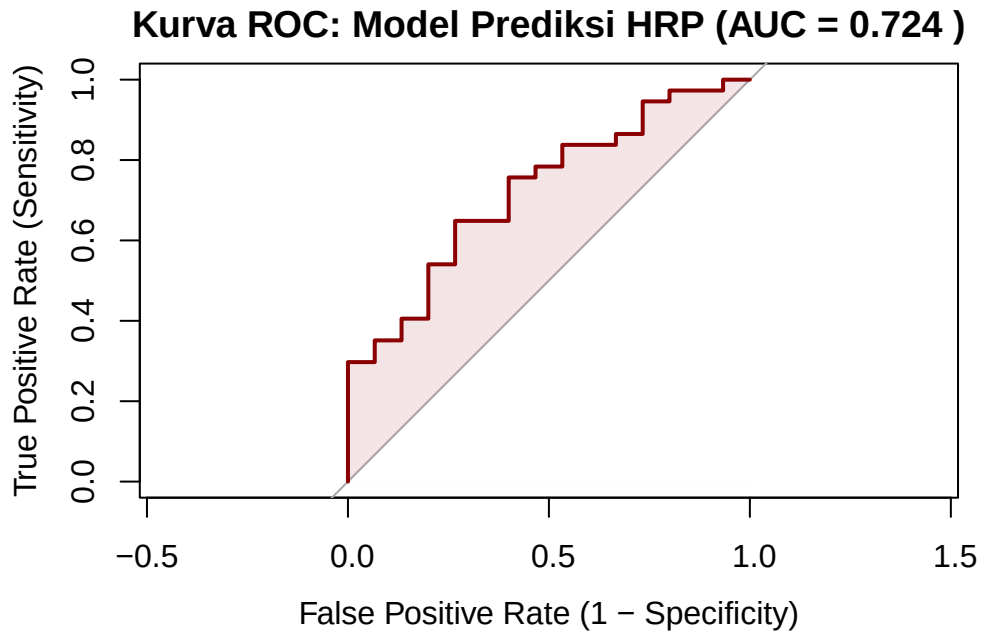
¹OR = Odds Ratio²IK = Interval Kepercayaan

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio

230 dan IMT tidak menunjukkan kemaknaan statistik parsial secara independen dalam
 231 kohort terbatas ini.

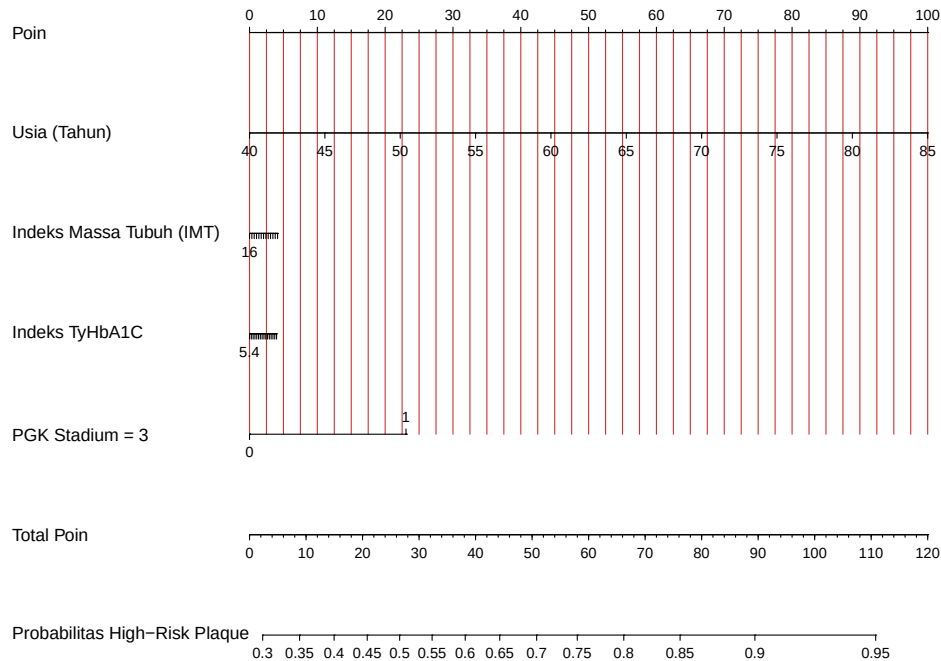
232 Performa Model Prediksi dan Nomogram Klinis

233 Meskipun secara parsial beberapa variabel tidak mencapai signifikansi statistik, kombi-
 234 nasi holistik dari keempat parameter klinis tersebut (Usia + IMT + TyHbA1c Index
 235 + CKD) menghasilkan daya diskriminasi diagnostik yang solid. Analisis *Receiver*
 236 *Operating Characteristic* (ROC) membuktikan bahwa model multivariat ini mampu
 237 membedakan probabilitas keberadaan HRP dengan nilai *Area Under the Curve* (AUC)
 238 sebesar 0.724 (Gambar 2).



Gambar 2. Kinerja Diskriminatif Model Prediksi *High-Risk Plaque*. Kurva ROC dari model komprehensif mengintegrasikan Usia, IMT, TyHbA1c Index, dan Status Penyakit Ginjal Kronis (CKD) dengan nilai *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0,724.

Model ini kemudian ditransformasikan secara visual ke dalam bentuk nomogram klinis komprehensif guna memfasilitasi estimasi probabilitas kemunculan *vulnerable plaque* (0 - 100%).



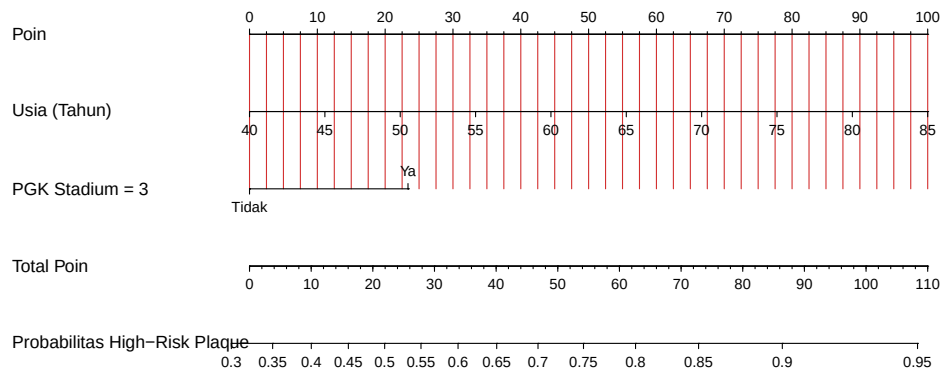
Gambar 3. **Nomogram Klinis Komprehensif untuk Prediksi Probabilitas *High-Risk Plaque* (HRP)**. Probabilitas individual pasien diproyeksikan dengan menjumlahkan total poin (0-100) dari keempat variabel patofisiologis: Usia, IMT, Indeks TyHbA1c, dan Status CKD.

Guna mengakomodasi optimalisasi translasi klinis yang lebih efisien dan parsimonious (hanya menggunakan variabel yang terbukti independen secara statistik), sebuah Nomogram Tereduksi juga dikembangkan dengan membuang parameter metabolik.

Validasi Internal Model HRP (Bootstrap Resampling)

Guna mengoreksi potensi *overfitting* yang umum terjadi pada ukuran sampel terbatas ($N = 52$), validasi internal menggunakan teknik *bootstrap resampling* ($B = 200$ iterasi) dilakukan untuk mengukur performa diskriminatif yang sesungguhnya (*optimism-corrected C-index*).

Berdasarkan hasil perhitungan validasi ditemukan **Model Komprehensif (4 Variabel)** Menunjukkan nilai *C-index apparent* (kemampuan diskriminasi pada data latih) sebesar 0.724. Namun, setelah dikoreksi terhadap optimisme model (0.082), performa aktualnya turun menjadi **0.642**. **Model Tereduksi (Usia + PGK)**: Menunjukkan nilai *C-index apparent* sebesar 0.724, dan terkoreksi menjadi **0.702**. Tingkat optimisme pada model ini jauh lebih rendah (hanya 0.022).



Gambar 4. **Nomogram Klinis Tereduksi (Model Sederhana).** Alat stratifikasi risiko *High-Risk Plaque* (HRP) yang dioptimalkan dengan hanya mengandalkan dua prediktor utama: Usia dan Penyakit Ginjal Kronis (PGK) Stadium 3.

Penurunan performa (*optimisme*) yang jauh lebih kecil pada model tereduksi membuktikan bahwa model yang lebih *streamline* ini lebih stabil dan lebih tangguh (*robust*) saat diaplikasikan pada populasi baru. Lebih lanjut, Uji Rasio Kemungkinan (*Likelihood Ratio Test* / LRT) memvalidasi bahwa penambahan IMT dan Indeks TyHbA1c ke dalam model dasar (Usia + PGK) tidak memberikan perbaikan akurasi model yang bermakna secara statistik ($p = 0.993$). Visualisasi kesesuaian antara probabilitas prediksi dengan observasi aktual untuk model komprehensif ditunjukkan pada kurva kalibrasi di bawah ini (@fig-kalibrasi-hrp).

Analisis Prediktor Kuantitas Kalsifikasi (Global CAC Score ≥ 100)

Selain menilai kualitas dan kerentanan plak, pemodelan sekunder dilakukan untuk memprediksi kuantitas beban kalsifikasi secara anatomis. Dari keseluruhan sampel, sebanyak 35 pasien (67.3%) teridentifikasi memiliki skor CAC ≥ 100 Agatston. Berbeda dengan model prediksi HRP komprehensif, regresi logistik untuk CAC ≥ 100 (@tbl-regresi-cac) dikonstruksi secara lebih *streamline* dengan mengeksklusi Indeks Massa Tubuh (IMT) akibat kontribusi parsialnya yang sangat minimal. Hasilnya menegaskan bahwa **Usia** menjadi prediktor independen yang sangat kuat dan bermakna secara statistik (OR = 1.1; 95% CI: 1.02 – 1.2; $p = 0.021$) terhadap akumulasi kalsium anatomis.

Mempertimbangkan kontribusi Indeks Massa Tubuh (IMT) yang sangat minimal terhadap akumulasi kalsium anatomis, variabel tersebut dieksklusi dari model sekunder ini guna menciptakan instrumen prediksi yang lebih *streamline* dan efisien. Menariknya, meskipun dirampingkan, integrasi ketiga variabel utama (Usia + TyHbA1c + PGK) mampu menghasilkan diskriminasi diagnostik yang baik untuk memprediksi CAC ≥ 100 . Analisis ROC menunjukkan nilai *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0.782 (78.2%), seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.

Berdasarkan performa tersebut, sebuah Nomogram sekunder (Gambar 6) dikembangkan. Penggabungan nomogram HRP dan nomogram CAC ini menghadirkan instrumen “Stratifikasi Ganda”, yang memungkinkan klinisi memprediksi dua domain vital sekaligus.

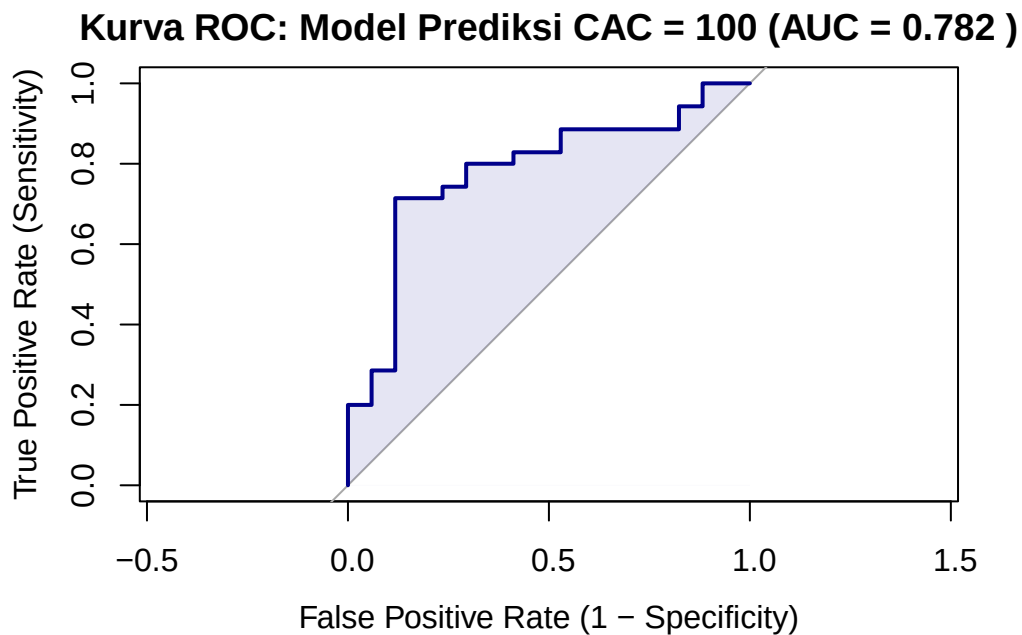
Tabel 3. Analisis Multivariat Prediktor Kalsifikasi Koroner Moderat-Berat (CAC 100 Agatston)

Variabel	OR ¹	IK 95% ²	95% CI	Nilai <i>p</i>
Usia (Tahun)	1.10	1.02, 1.20	1.02, 1.20	0.021
Indeks TyHbA1C	0.47	0.14, 1.40	0.14, 1.40	0.2
PGK Stadium 3	1.40	0.28, 8.08	0.28, 8.08	0.7

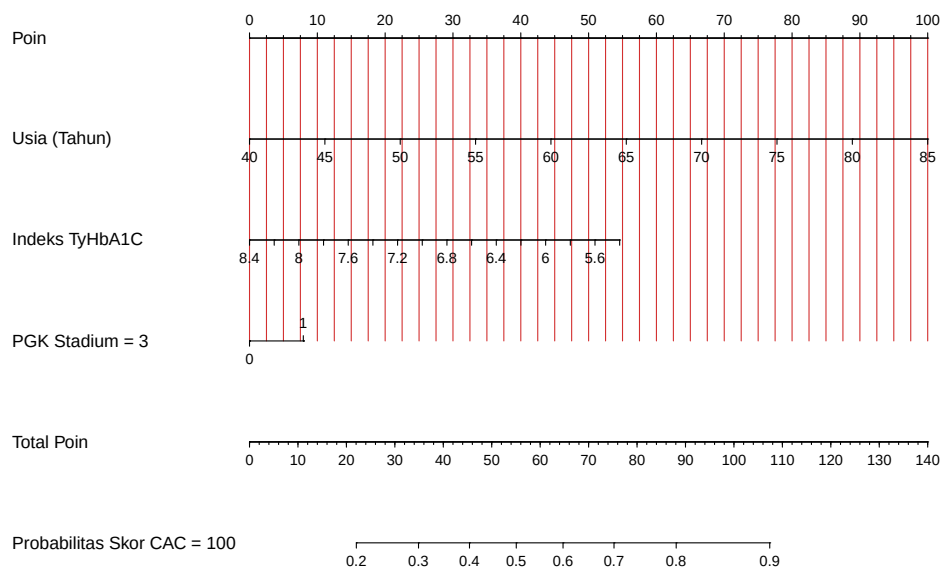
¹OR = Odds Ratio

²IK = Interval Kepercayaan

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio



Gambar 5. Kinerja Diskriminatif Model Prediksi Beban Kalsifikasi (CAC 100). Kurva ROC ini menunjukkan akurasi diagnostik yang sangat baik dengan nilai *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0,782.



Gambar 6. **Nomogram Klinis untuk Prediksi Probabilitas Skor CAC 100 Agatston.** Instrumen ini telah dioptimalkan (*streamlined*) untuk mendampingi nomogram HRP dalam menilai risiko beban kalsifikasi secara efisien.

Validasi Internal Model CAC (Bootstrap Resampling)

Sama halnya dengan pemodelan HRP, model prediksi kuantitas kalsifikasi (CAC ≥ 100) juga divalidasi secara internal menggunakan *bootstrap resampling* (B = 200).

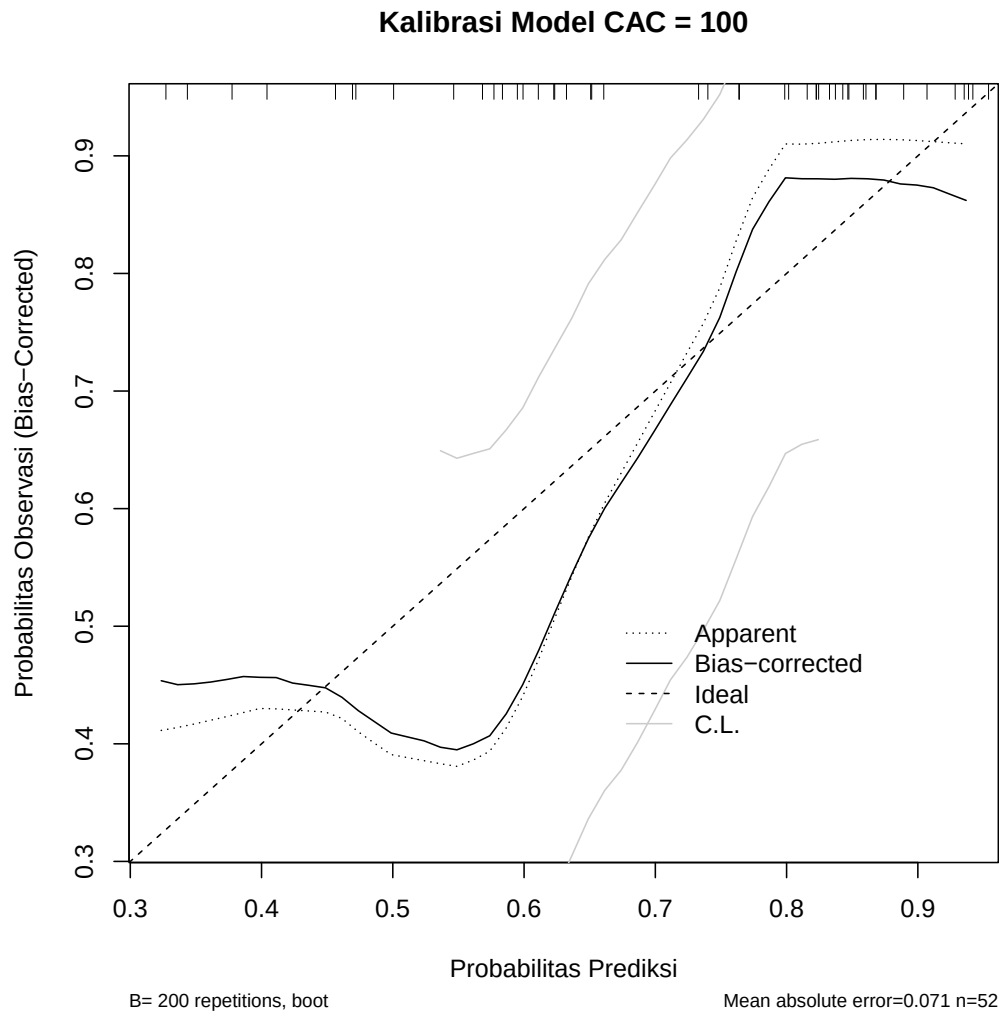
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model ini memiliki *C-index apparent* sebesar 0.782 (95% CI: 0.645–0.918). Setelah dilakukan iterasi *bootstrap*, performa diskriminatif model ini terkoreksi secara realistis menjadi **0.74** dengan tingkat optimisme yang tergolong kecil (0.042).

Uji Rasio Kemungkinan (LRT) antara model dasar (Usia + PGK) dengan model yang ditambah Indeks TyHbA1c menunjukkan bahwa penambahan parameter metabolik tersebut tidak memperbaiki *goodness-of-fit* pemodelan kalsifikasi secara signifikan ($p = 0.173$). Kesesuaian performa prediksi model kalsifikasi terhadap observasi klinis aktual divisualisasikan secara grafis melalui kurva kalibrasi (@fig-kalibrasi-cac).

n=52 Mean absolute error=0.071 Mean squared error=0.0072
0.9 Quantile of absolute error=0.151

Estimasi *C-index* terkoreksi-optimisme untuk model CAC (0.74) dibandingkan dengan nilai *apparent* (0.782; 95% CI 0.645–0.918) memberikan estimasi performa yang lebih konservatif dan realistis. Uji rasio kemungkinan antara model dasar (Usia + PGK) dan model dengan tambahan Indeks TyHbA1c menghasilkan nilai $p = 0.173$.

Analisis Sensitivitas: Indeks TyHbA1c terhadap CAC sebagai Variabel Kontinu



Gambar 7. Kurva Kalibrasi Model $CAC \geq 100$ (Bootstrap-Corrected, $B = 200$). Garis diagonal putus-putus merepresentasikan kalibrasi sempurna; garis biru merepresentasikan performa aktual model setelah koreksi optimisme.

Dikotomisasi skor CAC pada ambang ≥ 100 berpotensi menghilangkan informasi statistik, khususnya pada ukuran sampel yang terbatas. Sebagai analisis sensitivitas, hubungan Indeks TyHbA1c dengan beban kalsifikasi koroner turut dievaluasi menggunakan skor CAC sebagai variabel kontinu (ditransformasi logaritma natural, $\ln(\text{CAC} + 1)$), mengingat distribusinya yang sangat menjulur ke kanan).

Shapiro-Wilk normality test

data: df_cac_cont\$TyHbA1c_Index
W = 0.9815, p-value = 0.5917

Shapiro-Wilk normality test

data: df_cac_cont\$log_CAC
W = 0.8707, p-value = 4.339e-05

Spearman's rank correlation rho

data: df_cac_cont\$TyHbA1c_Index and df_cac_cont\$Global_CAC_score
S = 26204, p-value = 0.4025
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
rho
-0.1185706

Pearson's product-moment correlation

data: df_cac_cont\$TyHbA1c_Index and df_cac_cont\$log_CAC
t = -1.8051, df = 50, p-value = 0.07708
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.48735499 0.02739734
sample estimates:
cor
-0.2473524

Call:

lm(formula = log_CAC ~ TyHbA1c_Index + Usia + CKD_Status, data = df_cac_cont)

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-5.4511	-1.1802	0.2324	1.4132	4.4581

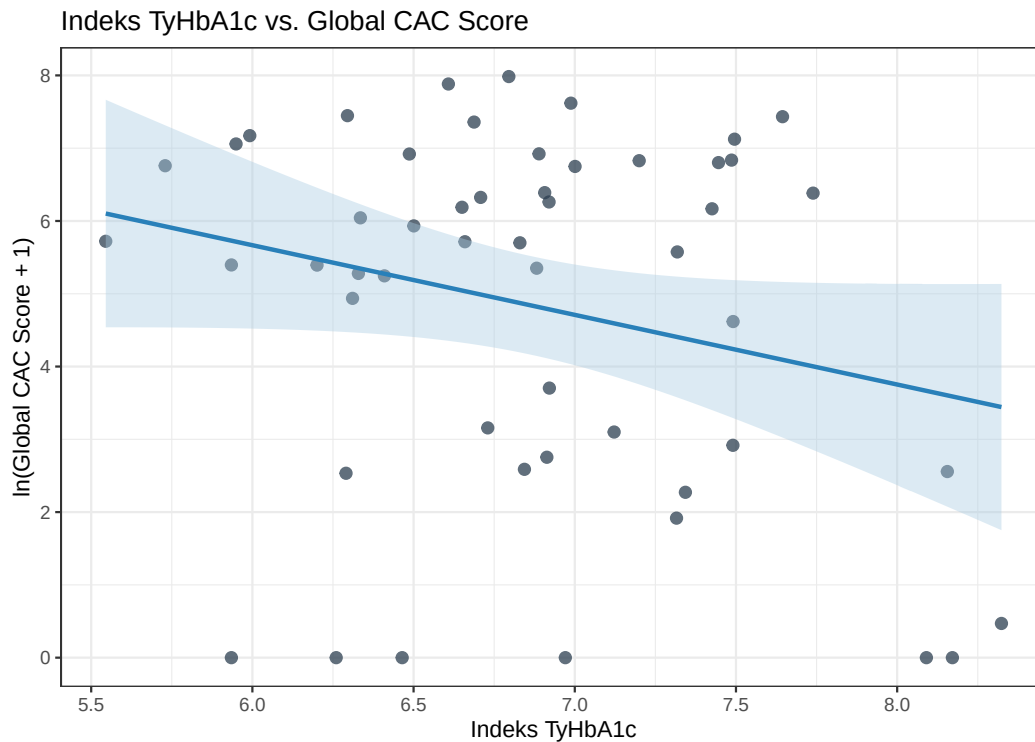
Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	3.30318	4.73096	0.698	0.488
TyHbA1c_Index	-0.54455	0.52694	-1.033	0.307
Usia	0.08336	0.03522	2.367	0.022 *
CKD_Status	0.68712	0.74094	0.927	0.358

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.298 on 48 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.1951, Adjusted R-squared: 0.1448
 F-statistic: 3.879 on 3 and 48 DF, p-value: 0.0146



Gambar 8. Hubungan Indeks TyHbA1c dengan Global CAC Score (skala logaritmik). Setiap titik merepresentasikan satu subjek; garis biru adalah garis regresi linear dengan pita 95% CI.

Hasil korelasi Spearman antara Indeks TyHbA1c dan skor CAC kontinu menunjukkan koefisien $\rho = -0.119$ ($p = 0.402$). Pada model regresi linear yang disesuaikan terhadap Usia dan status PGK, koefisien Indeks TyHbA1c terhadap $\ln(\text{CAC} + 1)$ adalah -0.545 ($p = 0.307$). Konsistensi (atau inkonsistensi) arah dan kemaknaan hasil ini dengan model regresi logistik biner pada $\text{CAC} \geq 100$ perlu didiskusikan secara eksplisit: apabila kedua pendekatan sama-sama menunjukkan hasil non-signifikan, hal ini memperkuat kesimpulan bahwa Indeks TyHbA1c tidak memiliki hubungan independen yang kuat dengan beban kalsifikasi pada kohort ini — bukan sekadar artefak dikotomisasi.

4 Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi nilai prediktif kombinasi parameter klinis dan kardiometabolik (Usia, IMT, Indeks TyHbA1c, dan status PGK Stadium ≥ 3) terhadap keparahan penyakit arteri koroner pada 52 pasien diabetes serta prediabetes yang menjalani pemeriksaan CTCA. Temuan utama studi ini mengonfirmasi bahwa pemodelan regresi logistik multivariat yang mengintegrasikan parameter tersebut memiliki diskriminasi yang baik dalam memprediksi *High-Risk Plaque* (HRP) dengan AUC 0.724, serta memprediksi kalsifikasi moderat-berat ($\text{CAC} \geq 100$) dengan AUC 0.782.

Glukolipotoksisitas Kronis, Aktivasi Makrofag, dan Kerentanan Plak (Plaque Vulnerability)

Keunggulan prediktif terhadap keberadaan HRP memberikan wawasan patofisiologis yang krusial. HRP—yang bermanifestasi sebagai *positive remodeling*, kalsifikasi bercak, dan *low-attenuation plaque*—merupakan prekursor struktural yang sangat rentan mengalami ruptur dan memicu sindrom koroner akut. Dalam studi ini, Indeks TyHbA1c diajukan sebagai penanda *novel* yang merepresentasikan interaksi ganda antara dislipidemia aterogenik (hipertrigliseridemia) dan paparan hiperglikemia kronis (HbA1c). Kondisi glukolipotoksitas persisten memicu akumulasi AGEs dan *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang merusak integritas endotel, memfasilitasi infiltrasi makrofag besar-besaran yang bertransformasi menjadi sel busa (*foam cells*) di ruang subendotel.

Berdasarkan patobiologi vaskular, makrofag intratunika yang teraktivasi ini mensekresi *Matrix Metalloproteinases* secara masif yang mendegradasi matriks ekstraseluler pada tunika media. Degradasi matriks ke arah luar dinding epikardial inilah yang mendasari fenomena *positive remodeling* (Fenomena Glagov) sebagai upaya kompensatorik tubuh mempertahankan ukuran lumen. Meskipun secara hemodinamik aliran darah awal tampak tidak terganggu, remodeling ini memfasilitasi pembentukan plak dengan inti nekrotik lipid masif dan selubung fibrosa tipis.

Rasionalisasi Nomogram Tereduksi

Meskipun model multivariat komprehensif mengonfirmasi integrasi teoretis keempat parameter utama, ukuran sampel yang terbatas pada studi ini mengakibatkan beberapa variabel spesifik (IMT dan Indeks TyHbA1c) belum mencapai signifikansi statistik parsial terhadap kerentanan plak. Sebagai bentuk optimalisasi translasi klinis, studi ini juga menyajikan Nomogram Tereduksi yang hanya mengandalkan prediktor independen terkuat secara statistik (Usia dan status PGK). Model sederhana ini menawarkan alternatif stratifikasi risiko yang jauh lebih cepat dan efisien di ruang praktik IGD atau Poliklinik sibuk, tanpa mengesampingkan nilai patofisiologis jangka panjang dari model komprehensif TyHbA1c.

Pendekatan Stratifikasi Ganda: Kualitas Plak vs Kuantitas Kalsifikasi

Pengembangan dua domain nomogram (HRP dan CAC) menyoroti perbedaan patofisiologi mendasar antara kualitas dan kuantitas aterosklerosis. Model prediksi HRP difokuskan untuk menilai “kualitas” dan kerentanan plak terhadap ruptur, yang dihipotesiskan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi metabolik kronis (disimbolkan oleh tren TyHbA1c). Sebaliknya, pemodelan sekunder memvalidasi bahwa “kuantitas” pembentukan kalsium yang masif ($CAC \geq 100$ Agatston) sebagian besar disetir secara absolut oleh efek kumulatif degeneratif, di mana variabel Usia menjadi prediktor tunggal yang paling mendominasi ($p = 0.021$). Melalui pendekatan stratifikasi ganda ini, klinisi dapat memilah pasien menjadi fenotipe spesifik—misalnya, pasien usia muda dengan skor CAC rendah namun probabilitas HRP tinggi (membutuhkan stabilisasi plak anti-inflamasi), berbanding pasien geriatri dengan probabilitas CAC masif (membutuhkan intervensi agresif akibat obstruksi kronis).

Peran Dominan Usia dan Poros Kardioresenal

Dalam seluruh pemodelan, usia muncul sebagai penentu utama. Proses aterosklerosis pada dasarnya adalah patologi kumulatif yang bergantung pada waktu (*time-dependent*), di mana durasi paparan terhadap sel endotel memperbesar probabilitas degenerasi. Selain faktor usia, kehadiran Penyakit Ginjal Kronis (PGK Stadium ≥ 3) terbukti memberikan tren peningkatan risiko kerentanan plak yang masif. Nefropati diabetik bertindak sebagai katalisator melalui poros kardioresenal (*cardioresenal syndrome*). Retensi toksin uremik dan gangguan metabolisme mineral pada pasien PGK berinteraksi sinergis memicu degradasi stabilitas koroner secara progresif.

Paradoks Kalsifikasi dan Pengaruh Terapi Statin

Analisis sensitivitas pada studi ini mengungkap tren korelasi yang berbanding terbalik (negatif) antara Indeks TyHbA1c dan skor CAC absolut (Spearman $\rho = -0.119$; koefisien OLS = -0.545), meskipun tidak mencapai signifikansi statistik. Secara klinis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui morfologi plak: lesi dengan kerentanan tinggi (HRP) yang dipicu oleh badai glukolipotoksisitas seringkali didominasi oleh inti lipid nekrotik masif (*low-attenuation plaque*) dan kalsifikasi tipe bercak (*spotty calcification*) yang tidak terdeteksi kuat oleh perangkat lunak skoring Agatston konvensional. Lebih lanjut, mayoritas pasien (71.2%) dalam kohort ini memiliki riwayat penggunaan statin. Terapi statin jangka panjang diketahui menginduksi stabilisasi plak melalui makrokalsifikasi. Hal ini dapat bertindak sebagai perancu patofisiologis (*confounder*), di mana pasien dengan faktor risiko tinggi yang diobati secara agresif justru akan menampilkan skor CAC yang memburuk, sehingga berpotensi mendilusi nilai prediktif murni dari parameter metabolik seperti TyHbA1c terhadap kuantitas kalsium.

Keterbatasan Penelitian

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Desain potong lintang (*cross-sectional*) membatasi kemampuan studi untuk menyimpulkan hubungan kausalitas sejati secara longitudinal. Selain itu, ukuran sampel pada kohort *single-center* ini ($N=52$) membatasi kekuatan statistik parsial (seperti terlihat pada variabel IMT dan TyHbA1c), dan masih memerlukan ekspansi lebih lanjut guna memperkuat *confidence interval*. Penelitian lanjutan dengan validasi kohort eksternal multisentris sangat disarankan guna mengonfirmasi keandalan serta kalibrasi dari instrumen stratifikasi ganda yang dihasilkan.

5 Simpulan

Kombinasi parameter klinis dan kardiometabolik (Usia, IMT, Indeks TyHbA1c, dan status PGK Stadium ≥ 3) terbukti memiliki kemampuan diskriminasi diagnostik yang solid. Studi ini memperkenalkan inovasi pendekatan “Stratifikasi Ganda” melalui pengembangan tiga nomogram klinis aplikatif. Nomogram pertama (komprehensif dan tereduksi) dirancang secara spesifik memprediksi kerentanan kualitas plak (*High-Risk Plaque* / HRP) dengan *C-index* terkoreksi-optimisme masing-masing sebesar 0.642 dan 0.702. Sementara itu, nomogram sekunder memprediksi kuantitas beban kalsifikasi moderat-berat ($CAC \geq 100$) dengan akurasi yang lebih stabil (*C-index* terkoreksi 0.74) yang sangat didominasi oleh faktor degeneratif usia. Penggunaan instrumen ganda ini memungkinkan para klinisi melakukan stratifikasi risiko kardiovaskular secara holistik dan non-invasif, dengan menyadari bahwa glukolipotoksisitas menggerakkan kerentanan struktural plak, sedangkan usia dan durasi penyakit menyetir beban kalsifikasi anatomis.

6 Daftar Pustaka